

한국전력공사 상임감사위원회

시정 요구, 통보

제 목 : [6] 배전용 케이블 받침대 설치품 착오 적용

관 계 부 서 : 경기북부분부, 강원본부, 구리지사, 포천지사, 원주지사, 강릉지사,
삼척지사, 동해지사, 인제지사, 화천지사

조 치 부 서 : 경기북부분부, 강원본부, 구리지사, 포천지사, 원주지사, 강릉지사,
삼척지사, 동해지사, 인제지사, 화천지사

내 용

1. 업무 개요

전력구 및 맨홀 내에 시설하는 지중배전용 케이블의 경우 설치와 보호의 목적으로 부속자재인 지지대, 행거, 받침대를 사용하고 있고 부속자재 설치 시에는 관련 적정품을 적용하여 도급비를 지급하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

설계기준 「DS-5300, 지중구조물」 1.10.(3) 및 2.5.(6)(C)에 따르면 전력구 내 배전용 케이블 설치 시 받침대를 시설하고, 맨홀(핸드홀 포함) 내에도 전력구의 케이블 받침대에 준하여 동일하게 시설하며, 받침대 설치에 따른 품은 아래의 [표 1]과 같이 '21. 7. 20.에 제정된 잠정품셈¹⁾인 '배전분야 케이블 받침대 설치 품'

1) 품질(기술)-463('21. 7. 20.) '21년 제4차 잠정품셈 제·개정 및 폐지 알림'
- 잠정품셈 제정[등록번호: 배전 2021-005, 공종명: (4-79)배전용 케이블 받침대 설치]

을 적용한다.

다만 잠정품셈 제정 이전에는 [표 2]와 같이 송전설비공사에 적용하던 기존 전기품셈 2-18(케이블 금구류 부착)품을 배전설비공사에도 계속 적용하였으며, 참고로 제정된 잠정품셈의 품은 송전설비공사 품의 35.1%에 불과하다.

[표1] 잠정품셈(4-79) 배전용 케이블 받침대 설치 및 현장설치 사례

(단위: 100개)

공 종	특고압케이블전공	보통인부
받침형	0.35	0.35
고정형	0.7	0.7
<< 배전케이블 및 크리트 현장설치 사례 >>		
받침형		고정형
		

자료: 「전기표준품셈」 및 전력구내 크리트 실제 설치사진(용현변전소)

[표 2] 전기품셈 2-18 케이블 금구류 부착(송전설비공사) 및 현장설치 사례

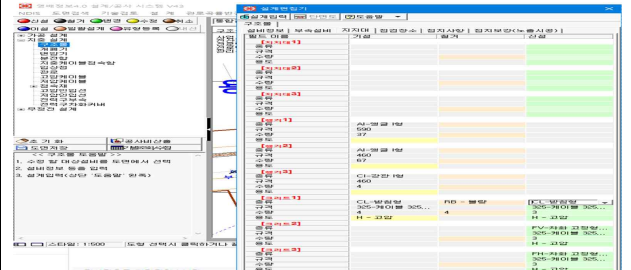
품명	단위	특고압케이블전공	보통인부	비고
크리트설치	개	0.020	0.020	상하 고정기준 하부 받침은 50%
<< 송전케이블 및 크리트 현장설치 사례 >>				
받침형		고정형		
				

자료: 「전기표준품셈」 및 전력구내 크리트 실제 설치사진(용현변전소)

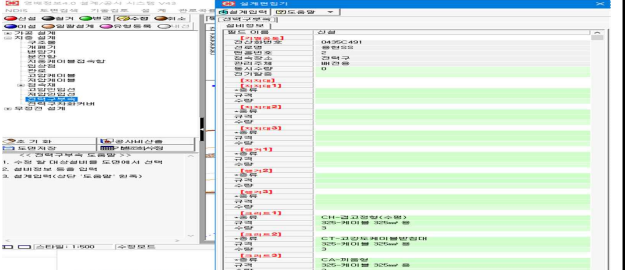
또한 '21.10월에는 영업배전정보시스템(이하 '영배정보4.0'이라 한다)내 NDIS 설계 시에도 제정된 품이 입력 가능하도록 기능을 개선²⁾하였으며, 구체적으로 '영배정보4.0'을 통한 '배전분야 케이블 받침대 설치 품' 적용이 필요한 공사 건의 경우 그 설계 방법으로 [그림 1]과 같이 ① 맨홀내 설치는 「구조물」을 선택하여 설계편집기에 받침대(종류, 수량 등)를 입력, ② 전력구내 설치는 「전력구부속」을 선택하여 설계편집기에 받침대(종류, 수량 등)를 입력, 그 외 입력 방법으로 ③ 「기별조회/수정」을 선택하면 수작업으로 해당 품명의 선택과 품수량을 직접 입력할 수 있도록 하였다.

[그림 1] 영배정보4.0 받침대(크리트) 설계·입력방법(예시)

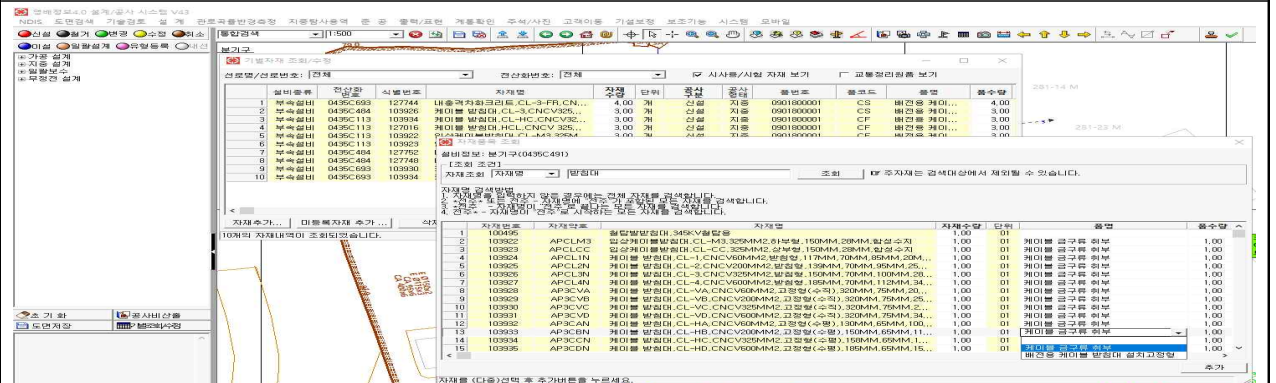
① 맨홀 내 설계 시
지중설계→구조물→설계편집기→입력



② 전력구 내 설계 시
지중설계→전력구부속→설계편집기→입력



③ 그 외 방법으로 전력구 내 설계 시(수작업)
기별자재조회/수정→자재추가→자재 품목조회→품명, 품수량 입력



자료: 영배정보4.0 NDIS 시스템 설계화면 발췌

2) '21.9.10. 배전운영처는 잠정품셈 제정에 따른 '배전용 케이블 받침대 설치 품'이 반영되도록 ICT서비스 종합관리시스템을 통하여 KDN에 기능개선을 요청하였고, '21.10.25. KDN은 영배정보4.0시스템에 관련내용을 정상 반영하였음 → 적용기준일 보다 3개월 지연됨

따라서 ‘배전용 케이블 받침대 설치’가 포함된 공사의 설계업무 담당자는 적정 품이 무엇인지를 파악하고 잠정품 제정 이후에는 그 품을 적용하여 기준에 맞게 설계했어야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 ‘배전용 케이블 받침대 설치 품’이 제정된 ’21. 7. 20. 이후 관련 품의 적정 적용여부를 점검한 결과, 경기북부분부 구리지사 등 3개 지사 15건의 공사가, 강원본부 원주지사 등 7개 지사 91건의 공사가 기존 송전 설비공사 전기품셈 2-18(케이블 금구류 부착)품을 계속 적용한 사실이 확인되었다.

세부내역으로 [참고 1]과 같이 경기북부분부 구리지사 등 3개 지사 13건의 공사가 18,207,866원을 과다 지급하였고 2건은 3,427,935원을 과다 계상하였으며, [참고 2]와 같이 강원본부 원주지사 등 7개 지사의 93건 공사가 18,508,597원을 과다 지급하였고, 3건은 2,659,854원을 과다 계상하였다.

설계과정을 확인한 결과, 구리지사 ◀■★부 ●△■(4)를 비롯한 경기북부분부 6명과 원주지사 &□\$부 ◀■☆(4)을 비롯한 강원본부 35명 대부분의 업무담당자는 기능 개선된 NDIS 설계 내 맨홀일 경우에 「구조물」을 선택하여 설계편집기에 적절하게 입력하였으나, 전력구의 경우에는 설계편집기를 사용하지 않고 대부분 그 외 입력방법인 「기별조회/수정」 기능을 활용하였는데 그렇다면 수작업으로 새로 제정된 잠정품인 ‘배전용 케이블 받침대 설치 품’을 적용하여야 함

에도 기존 송전설비공사 품을 계속 착오 적용함이 과다 지급과 과다 계상의 원인이었다.

위와 같이 품셈의 착오 적용 원인으로, ‘영배정보4.0’ NDIS로 받침대 설치 설계 시 ‘전력구부속-설계편집기’ 기능을 활용하지 않고 ‘기별자재조회/수정-자재 품목조회’ 기능을 활용하여 수작업 형태로 입력을 계속하고 있었다는 점과 '21. 7. 21. 이후 제정된 잠정품을 NDIS 설계 시스템에 추가하였음에도 송전설비공사 품을 계속 적용한 것으로, 그 결과 [참고 1], [참고 2]와 같이 공사비가 착오 적용되어 과다 산출되었음을 확인하였다.

‘배전용 케이블 받침대 설치 품’을 착오 적용한 업무담당자는 아래의 [표 3], [표 4]와 같으며 구리지사 ●△▣(4), 원주지사 ◀▣☆(4)을 비롯한 대부분의 업무담당자는 전력구내 받침대 설치품도 잠정품셈으로 제정되었다는 사실과 수작업 설계입력 시 품명이 추가 되었음을 정확히 인지하지 못하였다고 진술하였다.

[표 3] 잠정품셈 착오 적용 현황(경기북부분부 담당자별)

(단위: 건, 원)

순번	사업소명	담당자명	과다 계상		과다 지급		합계	
			건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	익명화	익명화	1	3,388,265	-	-	1	3,388,265
2	익명화	익명화	1	39,670	4	172,234	5	211,904
3		익명화	-	-	1	52,118	1	52,118
4		익명화	-	-	1	51,755	1	51,755
5		익명화	-	-	6	4,552,315	6	4,552,315
6	익명화	익명화	-	-	1	13,379,444	1	13,379,444
합 계			2	3,427,935	13	18,207,866	15	21,635,801

자료: 「영업배전정보시스템」 공사대장 추출 및 「참고 1」 집계

[표 4] 잠정품셈 착오 적용 현황(강원본부 담당자별)

(단위: 건, 원)

순번	사업소명	담당자명	과다 계상		과다 지급		합계	
			건수	금액	건수	금액	건수	금액
1	익명화	익명화	-	-	2	68,891	2	68,891
2		익명화	-	-	1	940,338	1	940,338
3		익명화	-	-	5	974,914	5	974,914
4		익명화	-	-	3	5,057,312	3	5,057,312
5		익명화	-	-	11	813,177	11	813,177
6		익명화	-	-	1	22,629	1	22,629
7		익명화	1	1,553,110	3	337,865	4	1,890,975
8		익명화	-	-	2	43,088	2	43,088
9		익명화	-	-	1	224,657	1	224,657
10		익명화	-	-	12	2,067,575	12	2,067,575
11		익명화	-	-	1	21,646	1	21,646
12		익명화	-	-	8	397,881	8	397,881
13		익명화	-	-	1	531,221	1	531,221
14	익명화	익명화	-	-	7	593,479	7	593,479
15		익명화	-	-	5	371,889	5	371,889
16		익명화	-	-	3	259,312	3	259,312
17		익명화	-	-	1	24,649	1	24,649
18		익명화	-	-	1	96,287	1	96,287
19		익명화	-	-	1	173,307	1	173,307
20		익명화	-	-	1	123,686	1	123,686
21		익명화	-	-	1	56,679	1	56,679
22		익명화	-	-	1	32,190	1	32,190
23		익명화	-	-	4	192,907	4	192,907
24		익명화	-	-	5	1,199,995	5	1,199,995
25		익명화	-	-	1	56,679	1	56,679
26		익명화	-	-	4	1,018,066	4	1,018,066
27	익명화	익명화	-	-	1	71,303	1	71,303
28		익명화	-	-	1	10,646	1	10,646
29		익명화	-	-	1	88,374	1	88,374
30	익명화	익명화	-	-	1	2,223,847	1	2,223,847
31	익명화	익명화	-	-	1	60,628	1	60,628
32		익명화	-	-	1	329,806	1	329,806
33	익명화	익명화	1	23,355	-	-	1	23,355
34		익명화	-	-	1	23,674	1	23,674
35	익명화	익명화	1	1,083,389	-	-	1	1,083,389
합 계			3	2,659,854	93	18,508,597	96	21,168,451

자료: 「영업배전정보시스템」 공사대장 추출 및 「참고 2」 집계

이러한 업무착오에 대하여 신분상조치를 검토한 결과, ◎㉠@지사 ㉠♡☎(4)는 단일공사 건인 13,379,444원을 준공 시 과다 지급함에 따라 신분상 조치가 필요하나, '00년 0월에 배전담당(가)로 입사하여 '00년 0월에 직급전환으로 승진한 후 직무교육으로 '분산형전원 연계과정('23. 5.)' 및 '1Day 배전직무 Course('23. 6.)'만 단 두차례 받았다는 점과 해당 공사를 '00년 0월에 전임자로부터 받아 준공하였다는 점 등을 종합적으로 고려할 때 신분상 조치보다는 교육이 필요하다고 판단되고 다른 업무 담당자들 또한 지급·계상된 금액이 크지 않아 별도조치는 하지 않고 관련자 교육으로 대신하고자 한다.

관계자 의견

구리지사 ●△㉠(4), 원주지사 ◀㉠☆(4)을 비롯한 경기북부분부, 강원본부 41명 업무 담당자들은 '배전용 케이블 받침대 설치' 수작업 입력 품이 착오 적용되었음을 인정하였고 향후에는 설계도서대로 적정하게 시행되었는지 관련 품셈을 철저히 확인하겠다고 하였으며, 지적한 건 모두 감사자의 의견에 동의하였다.

조치할 사항

경기북부분부장, 구리지사장, 포천지사는

- ① '배전용 케이블 받침대 설치 품'을 착오 적용하여 과다 계상한 도급비 3,427,935원을 감액, 과다 지급한 도급비 18,207,866원을 회수하여 주시기 바랍니다.(시정 2)
- ② 또한 유사사례가 재발하지 않도록 재발방지 교육을 시행하여 주시기 바랍니다

다.(통보)

강원본부장, 원주지사장, 강릉지사장, 삼척지사장, 동해지사장, 인제지사장, 화천지사장은

① ‘배전용 케이블 받침대 설치 품’을 착오 적용하여 과다 계상한 도급비 2,659,854원을 감액, 과다 지급한 도급비 18,508,597원을 회수하여 주시기 바랍니다.(시정 2)

② 또한 유사사례가 재발하지 않도록 재발방지 교육을 강구하여 주시기 바랍니다.(통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
6	시정 2 통보 1	회 수 [18,207,866원] 감 액 [3,427,935원]	-	경기북본부 직할 구리지사 포천지사	경기북본부 직할 구리지사 포천지사
	시정 2 통보 1	회 수 [18,508,597원] 감 액 [2,659,854원]	-	강원본부 직할 원주지사 강릉지사 삼척지사 동해지사 인제지사 화천지사	강원본부 직할 원주지사 강릉지사 삼척지사 동해지사 인제지사 화천지사

감사자 소속 : 5권역감사부 직위 : 감사차장 성명 : 이 경 철, 성 정 수

[참고 1] 잠정품셈 착오 적용 현황(경기북부분부)

(단위: 건, 원)

순번	사업소	공사번호	공사명	담당자	금액	조치
1	익명화	익명화	익명화	익명화	3,388,265	감액
2					22,258	회수
3					47,605	회수
4					47,605	회수
5					11,260	회수
6					22,525	회수
7					45,054	회수
8					4,399,696	회수
9					52,118	회수
10					64,089	회수
11					51,522	회수
12					39,670	감액
13					51,755	회수
14					12,935	회수
15					13,379,444	회수
합 계					21,635,801	

[참고 2] 잠정품셈 착오 적용 현황(강원본부)

(단위: 건, 원)

순번	사업소	공사번호	공 사 명	담당자	금액	조치
1	익명화	익명화	익명화	익명화	55,853	회수
2					45,202	회수
3					79,078	회수
4					228,502	회수
5					37,480	회수
6					127,914	회수
7					91,960	회수
8					36,786	회수
9					74,735	회수
10					142,148	회수
11					53,299	회수
12					88,839	회수
13					53,299	회수
14					53,299	회수
15					72,327	회수
16					53,299	회수
17					27,118	회수
18					35,532	회수

순번	사업소	공사번호	공 사 명	담당자	금액	조치
19	익명화	익명화	익명화	익명화	54,243	회수
20					127,536	회수
21					168,798	회수
22					2,780,709	회수
23					2,149,067	회수
24					21,646	회수
25					101,789	회수
26					42,416	회수
27					33,359	회수
28					18,076	회수
29					531,221	회수
30					106,619	회수
31					53,299	회수
32					72,327	회수
33					940,338	회수
34					21,646	회수
35					36,818	회수
36					21,442	회수
37					55,232	회수
38					111,617	회수
39					53,880	회수
40					238,535	회수
41					156,654	회수
42					74,592	회수
43					58,554	회수
44					1,553,110	감액
45					952,527	회수
46					36,161	회수
47					22,629	회수
48					35,532	회수
49					426,388	회수
50					324,475	회수
51					91,742	회수
52					224,657	회수
53					87,665	회수
54					24,481	회수
55					16,321	회수
56					173,307	회수
57					19,362	회수
58					75,040	회수
59					95,468	회수
60					56,637	회수

순번	사업소	공사번호	공 사 명	담당자	금액	조치
61	익명화	익명화	익명화	익명화	65,170	회수
62					91,411	회수
63					653,633	회수
64					31,781	회수
65					65,112	회수
66					32,190	회수
67					123,686	회수
68					64,383	회수
69					75,028	회수
70					64,383	회수
71					174,838	회수
72					888,862	회수
73					86,004	회수
74					84,459	회수
75					96,287	회수
76					97,908	회수
77					224,223	회수
78					88,278	회수
79					50,643	회수
80					112,442	회수
81					74,961	회수
82					112,109	회수
83					56,679	회수
84					56,679	회수
85					77,523	회수
86					77,523	회수
87					24,649	회수
88					71,303	회수
89					88,374	회수
90					10,646	회수
91					2,223,847	회수
92					60,628	회수
93					329,806	회수
94					23,355	감액
95					23,674	회수
96					1,083,389	감액
합 계					21,168,451	